

2.8. Fin de la démonstration du théorème 2.1

On achève par récurrence, en notant que si $0 \leq s \leq r$, et si $x_j = 0$ pour $s < j \leq r$, on aura

$$\sum_{i=0}^s f^*(x_i) \xi^i = 0,$$

d'où

$$\sum_{i=0}^s f^*(x_i) \xi^{i+r-s} = 0,$$

d'où $x_s = 0$, d'après ce qui précède.

3. Conséquences du théorème de structure pour le $K^\bullet$ d'un fibré projectif

Proposition 3.1. Soient S un schéma quasi-compact, $E_1, \dots, E_n$ des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, $D(E_i)$ le schéma des drapeaux de E_i , et

$$X = D(E_1) \times_S \cdots \times_S D(E_n).$$

Alors l'homomorphisme canonique

$$K^\bullet(S) \longrightarrow K^\bullet(X)$$

est injectif, $K^\bullet$ étant défini soit à partir des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, soit à partir des complexes parfaits.

On vérifie immédiatement, en utilisant la propriété universelle des schémas de drapeaux, que X peut être construit comme suit. On considère la suite de S -schémas $X_1, \dots, X_n$, définis par récurrence en prenant pour X_k le schéma de drapeaux de l'image inverse de E_k sur X_{k-1} ; alors $X = X_n$. Il suffit donc, par récurrence, de démontrer la proposition dans le cas $n = 1$, c'est-à-dire dans le cas où X est le schéma des drapeaux d'un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de type fini E .

On sait que X peut alors être construit comme suit. On pose $E = F_0$, $S = X_0$, et l'on définit par récurrence des schémas $X_1, \dots, X_n$ et, pour tout i , un $\mathcal{O}_{X_i}$ -module localement libre de type fini F_i , en posant

$$X_k = \mathbf{P}(F_{k-1}), \quad F_k = \text{Ker}(f_k^*(F_{k-1}) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_k}(1)),$$

où $f_k : X_k \rightarrow X_{k-1}$ est le morphisme structural. On voit alors qu'il suffit de montrer la proposition dans le cas où X est un fibré projectif sur S ; le cas d'un fibré de drapeaux s'en déduit par récurrence. Or ce cas résulte immédiatement de 1.1, respectivement de 2.1.

Théorème 3.2. Soit S un schéma quasi-compact. Le pré- λ -anneau $K^\bullet(S)$, défini à partir des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, est un λ -anneau.

L'homomorphisme

$$\lambda_t : K^\bullet(S) \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$$

étant additif, il suffit, pour vérifier que c'est un λ -homomorphisme, de faire la vérification pour des éléments du type $\text{cl}(E)$, où E est un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de type fini. On est donc

ramené à montrer que, pour tout couple d'éléments E, F de $K^\bullet(S)$, classes de $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini E, F , les relations V 2.4.2 sont vérifiées :

$$\lambda^i(EF) = P_i(\lambda^1(E), \dots, \lambda^i(E); \lambda^1(F), \dots, \lambda^i(F)),$$

$$\lambda^j(\lambda^i(E)) = Q_{ij}(\lambda^1(E), \dots, \lambda^{ij}(E)).$$

Comme S est quasi-compact, on peut trouver un recouvrement fini de S par des ouverts disjoints tel que, sur chacun, E et F soient de rang constant. Or le $K^\bullet$ d'une somme directe finie d'ouverts est le produit des $K^\bullet$ de ces ouverts. On peut donc supposer E et F de rang constant sur S .

Soit alors

$$X = D(E) \times_S D(F).$$

L'homomorphisme $K^\bullet(S) \rightarrow K^\bullet(X)$ est injectif d'après 3.1. Par conséquent, pour montrer les relations V 2.4.2, on peut se placer dans $K^\bullet(X)$. Comme, dans $K^\bullet(X)$, les éléments E et F se décomposent en somme de classes de faisceaux inversibles, il suffit, par additivité, de montrer ces mêmes relations pour des éléments ξ, η , classes de faisceaux inversibles. Elles peuvent alors s'écrire

$$1 + \xi\eta t = (1 + \xi t) \circ (1 + \eta t), \quad \lambda_u(1 + \xi t) = 1 + \{1 + \xi t\}u.$$

Mises sous la forme V 2.4.1, elles ne sont autres que les relations V 2.3.1 et 2.3.3 qui définissent la structure de λ -anneau de $1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$.

Indiquons le résultat plus général suivant.

Théorème 3.3. Soit (T, A) un topos commutativement annelé; on désigne par K le groupe de Grothendieck des A -modules localement libres de rang borné sur T . Alors K , muni de sa pré- λ -structure canonique (V 2.2 b)), est un λ -anneau.

Pour montrer que K est un λ -anneau, il faut montrer les relations V 2.4.1; par additivité, il suffit de les montrer pour des éléments E, F qui sont classes de A -modules localement libres de rang borné. Comme les rangs de E et F sont bornés, on peut décomposer T en somme disjointe finie d'ouverts sur lesquels E et F soient de rang constant. En utilisant la commutation du $K^\bullet$ aux sommes directes finies et en mettant les relations V 2.4.1 sous la forme V 2.4.2, on voit qu'il suffit de montrer les relations V 2.4.2 pour des A -modules localement libres de rang constant.

Soit E un A -module localement libre de rang fini n . Il existe un toreur P sous $\mathrm{GL}(n, A)$ tel que

$$E = P \times_{\mathrm{GL}(n, A)} A^n,$$

où A^n est considéré comme $\mathrm{GL}(n, A)$ -module par la représentation standard. On peut alors définir un λ -homomorphisme de $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n))$ dans K , en associant à toute représentation de $\mathrm{GL}(n)$ dans un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang p la classe du A -module localement libre $P \times_{\mathrm{GL}(n, A)} A^p$. Dans cet homomorphisme, la classe de E est donc l'image de la représentation standard. Pour vérifier une relation polynomiale entre les $\lambda^i(E)$, il suffit que cette relation soit vérifiée par la représentation standard dans $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n))$.

On raisonne de façon analogue avec deux A -modules localement libres E, F de rangs n, p , en utilisant un toreur sous $\mathrm{GL}(n, A) \times \mathrm{GL}(p, A)$. On est ainsi ramené à vérifier les relations entre les $\lambda^i(E)$ et $\lambda^j(F)$ pour les éléments correspondants de $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n) \times \mathrm{GL}(p))$.

Il reste donc à montrer que, pour tout schéma en groupes G sur $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$, produit fini de schémas en groupes linéaires, le pré- λ -anneau $R_{\mathbb{Z}}(G)$ est un λ -anneau. On peut se référer à [5], où $R_{\mathbb{Z}}(G)$ est calculé explicitement; ou bien raisonner comme en 3.2, en utilisant 1.14.

4. Calcul du $K^\bullet$ d'un fibré de drapeaux

4.1

Soient S un schéma et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n . Soit

$$\pi = (p_1, \dots, p_k)$$

une suite d'entiers ≥ 1 telle que

$$\sum_{i=1}^k p_i = n.$$

On appelle foncteur des drapeaux de type π de E le foncteur qui, à un S -schéma $X \xrightarrow{f} S$, associe l'ensemble des suites de quotients de $f^*(E)$

$$(L_{k-1}, \dots, L_1),$$

où, pour tout i , L_i est un quotient de L_{i+1} , localement libre de rang $p_1 + \dots + p_i$.

Un tel foncteur est représentable par un S -schéma $D_\pi(E)$, muni d'une suite de quotients canonique de l'image inverse de E , localement libres de rangs $p_1, p_1 + p_2, \dots$. Si $\pi = (1, n-1)$, alors $D_\pi(E) = \mathbf{P}(E)$. Si $\pi = (r, n-r)$, alors $D_\pi(E) = G_{r,n}(E)$, grassmannienne de type $(r, n-r)$ de E . Si tous les p_i sont égaux à 1, on obtient le fibré en drapeaux usuel de E , noté $D(E)$.

Lemme 4.2. Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $\pi = (p_1, \dots, p_i, \dots, p_k)$, avec $p_1 + \dots + p_k = n$. Soient $p', p'' \geq 1$ tels que $p' + p'' = p_i$, et posons

$$\pi' = (p_1, \dots, p_{i-1}, p', p'', p_{i+1}, \dots, p_k), \quad \pi'' = (p', p'').$$

Soient $L_1, \dots, L_{k-1}$ les quotients canoniques de l'image inverse de E sur $D_\pi(E)$, et soit F le noyau de $L_i \rightarrow L_{i-1}$. Alors on a un S -isomorphisme canonique

$$D_{\pi'}(E) \simeq D_{\pi''}(F).$$

La démonstration, immédiate sur la définition fonctorielle des schémas de drapeaux, est laissée au lecteur.

Lemme 4.3. Soient A un anneau commutatif avec unité, n un entier > 0 , $(c_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'éléments de A . Soit C la A -algèbre engendrée par des générateurs ξ_i , $i = 1, \dots, n$, soumis aux relations

$$\sigma_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = c_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

où les σ_i désignent les fonctions symétriques élémentaires. Soient $p_1, \dots, p_k$ des entiers ≥ 1 , de somme n , et pour $1 \leq j \leq k$,

$$\xi^{(j)} = (\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_{p_j}^{(j)}), \quad \xi_i^{(j)} = \xi_{\sum_{\alpha < j} p_\alpha + i}.$$

Posons

$$c_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_{p_j}^{(j)}), \quad 1 \leq j \leq k, \quad 1 \leq i \leq p_j,$$

et soit B la sous-algèbre de C engendrée par les $c_i^{(j)}$. Alors :

i) les éléments de la forme

$$(\xi^{(1)})^{\alpha(1)} \dots (\xi^{(k)})^{\alpha(k)}, \quad 0 \leq \alpha_i^{(j)} \leq p_j - i,$$

forment une base de C considéré comme B -module;

- ii) les générateurs $c_i^{(j)}$ de la A -algèbre B satisfont aux n relations isobares déduites de la relation

$$\sum_{i=1}^n c_i = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{p_j} c_i^{(j)},$$

où c_i et $c_i^{(j)}$ sont affectés du poids i , et ces n relations engendrent l'idéal des relations entre les $c_i^{(j)}$.

Corollaire 4.4. Les éléments de C de la forme

$$\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \quad 0 \leq \alpha_i \leq n - i,$$

forment une base de C considéré comme module sur A .

Pour la démonstration du lemme et du corollaire, nous renvoyons à [2], exposé 4, page 4.19, auquel ils sont empruntés.

4.5

Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $\pi = (p_1, \dots, p_k)$ une suite d'entiers ≥ 1 , de somme n . Posons $X = D_\pi(E)$. Alors X est muni d'une suite de quotients canonique L_i ; on pose $L_0 = 0$, $L_k = f^*(E)$, f étant le morphisme structural $X \rightarrow S$. Pour $1 \leq j \leq k$, on note F_j le noyau de $L_j \rightarrow L_{j-1}$. Soit $K^\bullet(X)$ le groupe de Grothendieck des faisceaux localement libres de type fini sur X , respectivement des complexes parfaits. On note F_j la classe de F_j , et $\lambda_i^{(j)}$ la classe de $\lambda^i(F_j)$. Dans le cas où $K^\bullet(X)$ est défini en termes de complexes parfaits, on donne encore un sens évident aux séries $\lambda_t(E)$, $\lambda_t(F_j)$, où E est la classe de E . Enfin, on remarque que

$$\sum_{j=1}^k F_j = E.$$

Théorème 4.6. Avec les hypothèses et les notations de 4.5, la $K^\bullet(S)$ -algèbre $K^\bullet(X)$ est engendrée par les $\lambda_i^{(j)}$; l'idéal des relations entre les $\lambda_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de

$$\lambda_t(E) = \prod_{j=1}^k \lambda_t(F_j).$$

En d'autres termes, $K^\bullet(X)$ est la $K^\bullet(S)$ - λ -algèbre engendrée par les générateurs $F_1, \dots, F_k$, soumis aux relations (cf. V 4.6)

$$\text{i) } \lambda^p(F_i) = 0 \text{ pour } p > p_i, \quad \text{ii) } \sum_i F_i = E.$$

On commence par le cas où tous les p_i sont égaux à 1. Le théorème s'énonce alors :

Corollaire 4.7. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , X le fibré en drapeaux de E , et $\xi_1, \dots, \xi_n$ les classes des faisceaux inversibles $F_1, \dots, F_n$. Alors $K^\bullet(X)$ est la $K^\bullet(S)$ -algèbre engendrée par les ξ_i , soumis aux relations

$$\sigma_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = \lambda^i(E).$$

On procède par récurrence sur n . Pour $n = 1$, le théorème est trivial. Supposons-le démontré pour $n - 1$; on considère alors $\mathbf{P}(E)$, et sur $\mathbf{P}(E)$ la suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(E)}(1) \longrightarrow 0,$$

g étant le morphisme structural de $\mathbf{P}(E)$. D'après le lemme 4.2, X s'identifie au fibré en drapeaux usuel $D(F)$ sur $\mathbf{P}(E)$, les faisceaux canoniques se correspondant. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D(E) = D(F) & \xrightarrow{h} & \mathbf{P}(E) \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & S \end{array}$$

montre que $K^\bullet(S) \rightarrow K^\bullet(X)$ se factorise par $K^\bullet(\mathbf{P}(E))$. D'après l'hypothèse de récurrence appliquée à $D(F)$, et le corollaire 3.4, $K^\bullet(X)$ admet pour base sur $K^\bullet(\mathbf{P}(E))$ les éléments

$$\xi_2^{\alpha_2} \cdots \xi_n^{\alpha_n}, \quad 0 \leq \alpha_i \leq n - i.$$

Par ailleurs, $K^\bullet(\mathbf{P}(E))$ admet pour base sur $K^\bullet(S)$ les éléments

$$1, \xi_1, \dots, \xi_1^{n-1};$$

donc $K^\bullet(X)$ admet pour base sur $K^\bullet(S)$ les éléments

$$\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \quad 0 \leq \alpha_i \leq n - i.$$

De plus l'additivité de λ_t entraîne que

$$\prod_i (1 + \xi_i t) = \lambda_t(E),$$

et les relations du corollaire sont vérifiées. Si C est la $K^\bullet(S)$ -algèbre engendrée par des générateurs ξ_i , soumis aux relations $\sigma_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = \lambda^i(E)$, il existe un homomorphisme surjectif $C \rightarrow K^\bullet(X)$. D'après 4.4, cet homomorphisme transforme une base de C en une base de $K^\bullet(X)$; c'est donc un isomorphisme.

Traisons le cas général d'un fibré en drapeaux de type π . Le fibré en drapeaux usuel $D(E)$ peut s'obtenir à partir de $D_\pi(E)$ en construisant successivement les fibrés en drapeaux des F_j (4.2). Il en résulte que $K^\bullet(D(E))$, considéré comme module sur $K^\bullet(X)$, admet une base formée des éléments considérés dans 4.3.i), les $\xi_i^{(j)}$ étant les classes des faisceaux analogues aux F_j intervenant dans le scindage des images inverses des F_j sur $D(E)$. Donc $K^\bullet(X)$ est un sous-anneau de $K^\bullet(D(E))$. L'additivité de λ_t entraîne que

$$\lambda_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_{p_j}^{(j)}).$$

Soit B cette sous-algèbre. D'après 4.3.i), on a dans $K^\bullet(D(E))$ une famille d'éléments qui forme une base à la fois pour la structure de B -module et pour la structure de $K^\bullet(X)$ -module; par suite $K^\bullet(X) = B$. L'idéal des relations entre les $\lambda_i^{(j)}$ est alors donné par 4.3.ii), compte tenu de la structure de $K^\bullet(D(E))$ sur $K^\bullet(S)$, déterminée par 4.7, et du fait que les $\xi_i^{(j)}$ sont les classes des faisceaux intervenant dans le scindage de l'image inverse de E sur $D(E)$. Cela achève la démonstration de la première forme de 4.6.

Pour en déduire la deuxième forme, on remarque que les éléments F_i de la $K^\bullet(S)$ - λ -algèbre $K^\bullet(X)$ vérifient les relations i) et ii). Si A est la $K^\bullet(S)$ - λ -algèbre engendrée par des éléments F'_i satisfaisant i) et ii), il existe donc un $K^\bullet(S)$ - λ -homomorphisme de A dans $K^\bullet(X)$, envoyant F'_i sur F_i (V 4.7). D'après 4.6, cet homomorphisme est surjectif. Comme le λ -idéal engendré par les relations i) et ii) contient l'idéal usuel engendré par les relations de 4.6, cet homomorphisme est aussi injectif, donc un isomorphisme.

Corollaire 4.8. Avec les hypothèses et les notations de 4.5, posons

$$c_i^{(j)} = \gamma^i(F_j - p_j), \quad 1 \leq i \leq p_j.$$

Alors la $K^\bullet(S)$ -algèbre $K^\bullet(X)$ est engendrée par les $c_i^{(j)}$; l'idéal des relations entre les $c_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de

$$\gamma_t(E - n) = \prod_{j=1}^k \gamma_t(F_j - p_j).$$

Ce n'est qu'un autre énoncé de 4.6. On peut en effet exprimer les $c_i^{(j)}$ en fonction des $\lambda_i^{(j)}$, et réciproquement. De plus, la relation $\lambda_t(E) = \prod \lambda_t(F_j)$ équivaut à la relation

$$\gamma_t(E - n) = \prod_j \gamma_t(F_j - p_j).$$

4.9

Soit S un schéma. Notons $G_S^{n,r}$ la grassmannienne de type $(n, r - n)$ de $(\mathcal{O}_S)^r$, avec $r \geq n$. Pour r variable, les $G_S^{n,r}$ forment un système inductif, le morphisme

$$G_S^{n,r} \longrightarrow G_S^{n,r+1}$$

étant défini en considérant $(\mathcal{O}_S^n)^r$ comme quotient de $(\mathcal{O}_S^n)^{r+1}$ par le $(r+1)$ -ième facteur. Dans ce système de morphismes, les quotients canoniques se correspondent par image inverse. Le système inductif ainsi défini sera noté $G_S^{n,\infty}$. On définit son $K^\bullet$ par la formule

$$K^\bullet(G_S^{n,\infty}) = \varprojlim_r K^\bullet(G_S^{n,r}). \quad (4.9.1)$$

Soient F_1, F_2 les faisceaux canoniques sur $G_S^{n,r}$ (4.5), et F_1, F_2 leurs classes. Posons

$$c_i = \gamma^i(F_1 - n).$$

Si l'on fait varier r , les c_i se correspondent par les morphismes de transition, et définissent donc des éléments, encore notés c_i , de $K^\bullet(G_S^{n,\infty})$.

Proposition 4.10. Soit S un schéma quasi-compact. Alors, avec les notations de 4.9, on a un isomorphisme

$$K^\bullet(G_S^{n,\infty}) \simeq K^\bullet(S)[[c_1, \dots, c_n]].$$

D'après 4.8, $K^\bullet(G_S^{n,r})$ est la $K^\bullet(S)$ -algèbre engendrée par les

$$c_i = \gamma^i(F_1 - n), \quad 1 \leq i \leq n,$$

et les $\gamma^j(F_2 - r + n)$, $1 \leq j \leq r - n$, soumis aux relations déduites de

$$\gamma_t(F_1 - n) \gamma_t(F_2 - r + n) = \gamma_t(r - n) = 1,$$

soit encore

$$\gamma_t(F_2 - r + n) = \frac{1}{\gamma_t(F_1 - n)}.$$

Cette relation permet d'exprimer les $\gamma^j(F_2 - r + n)$ en fonction des c_i , et donne une série de relations isobares entre les c_i , en écrivant que les coefficients de $1/\gamma_t(F_1 - n)$ sont nuls en degré $> r - n$. De plus, ces relations engendrent l'idéal des relations entre les c_i . On peut donc écrire

$$K^\bullet(G_S^{n,r}) = K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]/I_r,$$

où I_r est un idéal homogène de degré $> r - n$. Il résulte de la définition (4.9.1) que $K^\bullet(G_S^{n,\infty})$ est le séparé complété de $K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]$ pour la topologie définie par les I_r . Cette topologie est plus fine que la topologie définie par les poids; nous allons montrer qu'elle lui est équivalente.

Posons $A = K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]/I_r$, et soit C la A -algèbre engendrée par des générateurs $x_1, \dots, x_n$, soumis aux relations

$$\sigma_j(x_1, \dots, x_n) = c_j.$$

D'après 4.4, l'homomorphisme canonique $A \rightarrow C$ est injectif. On obtient

$$\gamma_t(F_1 - n) = 1 + c_1 t + \dots + c_n t^n = \prod_{i=1}^n (1 + x_i t).$$

Comme $1/\gamma_t(F_1 - n)$ est un polynôme, il en est de même pour $1/(1 + x_i t)$ pour tout i . Par suite, les x_i sont nilpotents, et il existe un entier N tel que tout polynôme de degré $> N$ par rapport aux x_i , à coefficients dans $K^\bullet(S)$, soit nul. Par conséquent, tout polynôme de A de poids $> N$ est nul, c'est-à-dire que tout polynôme de $K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]$ de poids $> N$ appartient à I_r . Il s'ensuit que les deux topologies considérées sont équivalentes.

5. Applications aux fibrés projectifs; étude de f_*

5.1

Dans ce paragraphe, S est un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang $r + 1$, et X le fibré projectif associé à E . Sur X , on a la suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow f^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_X(1) \longrightarrow 0,$$

f étant le morphisme structural $X \rightarrow S$.

Les $K^\bullet$ considérés seront ceux qui sont définis à l'aide des faisceaux localement libres de type fini. On notera E, F, ξ les classes de $E, F, \mathcal{O}_X(1)$. On pose

$$x = 1 - \xi^{-1}, \quad x' = \xi - 1 = \xi x,$$

et l'on note $\bar{x}, \bar{x}'$ les classes de x, x' dans $\text{Gr}^1 K^\bullet(X)$. Comme $\xi - 1$ et x sont dans $\text{Fil}^1 K^\bullet(X)$, on a

$$(\xi - 1)x \in \text{Fil}^2 K^\bullet(X),$$

c'est-à-dire $x \equiv x' \pmod{\text{Fil}^2 K^\bullet(X)}$, ou encore $\bar{x}' = -\bar{x}$, avec la convention de signe adoptée dans le gradué.

5.2

Si G est un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini, les $R^i f_*(G)$ ne sont pas en général localement libres de type fini sur S ; si bien qu'on ne peut définir un homomorphisme $f_* : K^\bullet(X) \rightarrow K^\bullet(S)$ comme on le fait pour les $K^\bullet$ définis à l'aide des complexes parfaits. Le théorème 1.1 permet de tourner cette difficulté de la façon suivante. Si $y \in K^\bullet(X)$, on peut, d'une seule manière, écrire

$$y = a_0 + a_1 \xi^{-1} + \dots + a_r \xi^{-r}, \quad a_i \in K^\bullet(S); \quad (5.2.1)$$

on pose alors

$$f_*(y) = a_0. \quad (5.2.2)$$

Il est clair que l'homomorphisme ainsi défini est additif et vérifie la formule de projection, c'est-à-dire qu'il est $K^\bullet(S)$ -linéaire. On vérifie les relations suivantes :

$$f_*(1) = 1, \quad f_*(\xi^n) = 0 \quad (-r \leq n < 0), \quad f_*(\xi^n) = \sigma_n \quad (1 \leq n). \quad (5.2.3)$$

Pour vérifier le dernier groupe de relations, on procède par récurrence sur n . Supposons que, pour $p \leq n-1$, $f_*(\xi^p) = \sigma_p$. La relation (1.9.1), multipliée par une puissance convenable de ξ , donne

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \xi^{n-i} = 0.$$

On peut lui appliquer f_* :

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) f_*(\xi^{n-i}) = 0.$$

Le résultat en découle aussitôt d'après la relation (1.11.3) et l'hypothèse de récurrence.

Proposition 5.3. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, on a, pour tout $k \geq 0$, une décomposition en somme directe de $K^\bullet(S)$ -modules

$$\text{Fil}^k K^\bullet(X) = \text{Fil}^k K^\bullet(S) + \text{Fil}^{k-1} K^\bullet(S)x + \cdots + \text{Fil}^{k-r} K^\bullet(S)x^r,$$

la filtration considérée étant la filtration de λ -algèbre augmentée définie en V 3.9.1 et 3.10.

On remarque d'abord que x est d'augmentation nulle. Par ailleurs

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(1 - \xi^{-1}) = \left(1 + \frac{t}{1-t}\right) \left(1 + \frac{\xi^{-1}t}{1-t}\right)^{-1} = \frac{1}{1-xt}.$$

Donc $\gamma^i(x) = x^i$ pour tout i . Par suite, $K^\bullet(X)$ est un quotient de la $K^\bullet(S)$ - λ -algèbre engendrée par un générateur X soumis aux relations $\gamma^i(X) = X^i$ pour tout i , et l'idéal par lequel on fait le quotient est engendré par la relation (1.13.1). On peut donc appliquer V 4.12 et V 4.13(ii), et l'on est ramené à montrer que, pour tout $n \geq 0$,

$$x^n \in \text{Fil}^n K^\bullet(S) + \text{Fil}^{n-1} K^\bullet(S)x + \cdots + \text{Fil}^{n-r} K^\bullet(S)x^r.$$

C'est évident pour $n \leq r$. On poursuit par récurrence. La relation (1.13.1) donne

$$x^n = - \sum_{i=0}^r Y^{r+1-i}(E-r-1)x^{n-r-1+i}, \quad n \geq r+1.$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence aux puissances $x^{n-r-1+i}$, on obtient le résultat cherché. La somme est directe puisque $1, \dots, x^r$ sont indépendants sur $K^\bullet(S)$.

Corollaire 5.4. La filtration induite par $K^\bullet(X)$ sur $K^\bullet(S)$ est identique à la filtration de $K^\bullet(S)$.

Corollaire 5.5. Soient S un schéma quasi-compact, $E_1, \dots, E_n$ des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, $D(E_i)$ le schéma de drapeaux de E_i , et

$$X = D(E_1) \times_S \cdots \times_S D(E_n).$$

Alors l'homomorphisme canonique

$$\text{Gr } K^\bullet(S) \longrightarrow \text{Gr } K^\bullet(X)$$

est injectif.

Le raisonnement de 3.1 ramène à montrer la même propriété lorsque X est un fibré projectif sur S . Ce cas résulte immédiatement de 5.4.

Corollaire 5.6. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, $\text{Gr } K^\bullet(X)$ est un $\text{Gr } K^\bullet(S)$ -module libre, admettant pour base $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^r$. Pour tout k , on a

$$\text{Gr}^k K^\bullet(X) = \text{Gr}^k K^\bullet(S) \oplus \text{Gr}^{k-1} K^\bullet(S)\bar{x} \oplus \cdots \oplus \text{Gr}^{k-r} K^\bullet(S)\bar{x}^r.$$

Enfin, les éléments $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{r+1}$ sont liés par la relation

$$\sum_{i=0}^{r+1} c^i(E) \bar{x}^{r+1-i} = 0,$$

où $c^k(E)$ est la k -ième classe de Chern de E (V 6.7). Conséquence immédiate de 1.1, 5.3, et (1.13.1).

Corollaire 5.7. Avec les notations et les hypothèses de 4.5, la $\text{Gr } K^\bullet(S)$ -algèbre $\text{Gr } K^\bullet(X)$ est engendrée par les $\bar{c}_i^{(j)}$, où $\bar{c}_i^{(j)}$ est la classe dans $\text{Gr}^i K^\bullet(X)$ de $\gamma^i(F_j - p_j)$. L'idéal des relations entre les $\bar{c}_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de

$$c(E - n) = \prod_{j=1}^k c(F_j - p_j),$$

où c est la classe de Chern totale (V 6.7). Ce résultat se montre en recopiant la démonstration de 4.6 et en utilisant 5.6.

Corollaire 5.8. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, on a pour tout k

$$f_*(\text{Fil}^k K^\bullet(X)) \subset \text{Fil}^{k-r} K^\bullet(S).$$

Conséquence immédiate de 5.3 et de la formule de projection.

Proposition 5.9. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, on a pour tout $i \geq 1$

$$f_*(\lambda^i(F)) = 0 \quad (\text{d'où } f_*(\gamma^i(F)) = 0).$$

En particulier, si l'on pose

$$\lambda_{-1}(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(F),$$

on obtient

$$f_*(\lambda_{-1}(F)) = 1.$$

On définit une application

$$\bar{f}_* : 1 + K^\bullet(X)[[t]]^+ \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$$

par

$$\bar{f}_* \left(\sum_{i \geq 0} a_i t^i \right) = \sum_{i \geq 0} f_*(a_i) t^i.$$

Ce n'est pas en général un homomorphisme de groupes; néanmoins, la relation suivante est vérifiée pour $\varphi \in 1 + K^\bullet(X)[[t]]^+$, $\psi \in 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$:

$$\bar{f}_*(\varphi g(f^*(\psi))) = \psi \bar{f}_*(\varphi).$$

Elle se vérifie coefficient par coefficient et résulte immédiatement de la formule de projection. De la relation $E = F + \xi$, on déduit donc

$$\bar{f}_*(\lambda_t(F)) = \bar{f}_*(\lambda_t(E) \lambda_t(-\xi)) = \lambda_t(E) \bar{f}_*(\lambda_t(-\xi)).$$

Or

$$\bar{f}_*(\lambda_t(-\xi)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i f_*(\xi^i) t^i = \sigma_{-t}(E),$$

d'après (4.2.3). Utilisant la relation (1.12.1), on obtient finalement

$$\bar{f}_*(\lambda_t(F)) = 1,$$

d'où les relations cherchées.

Proposition 5.10. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, soit $z \in K^\bullet(X)$. Pour que $z(1 - \xi) = 0$, il faut et il suffit qu'il existe $y \in K^\bullet(S)$ tel que

$$\text{i) } z = y\lambda_{-1}(F), \quad \text{ii) } y\lambda_{-1}(E) = 0.$$

De $E = F + \xi$, on déduit

$$\lambda_{-1}(E) = \lambda_{-1}(F)\lambda_{-1}(\xi) = \lambda_{-1}(F)(1 - \xi).$$

La condition est donc suffisante.

Soit z tel que $z(1 - \xi) = 0$, soit $zx' = 0$. D'après la remarque 1.13, on peut, de façon unique, trouver des $a_i \in K^\bullet(S)$ tels que

$$z = \sum_{i=0}^r a_i (x')^i.$$

Par ailleurs, les x' vérifient une équation de dépendance

$$\sum_{i=0}^r c_i (x')^i + (x')^{r+1} = 0, \quad c_i = (-1)^{r+i+1} Y^{r+1-i} (E - r - 1).$$

Comme $zx' = 0$, on obtient

$$a_r (x')^{r+1} = - \sum_{i=1}^r a_{i-1} (x')^i = - \sum_{i=0}^r a_r c_i (x')^i.$$

Utilisant l'indépendance de $1, \dots, (x')^r$, on trouve

$$a_r c_0 = 0, \quad a_i = a_r c_{i+1} \quad (0 \leq i < r).$$

Donc

$$z = a_r \left(\sum_{i=0}^{r-1} c_{i+1} (x')^i + (x')^r \right).$$

Or le facteur entre parenthèses est $\lambda_{-1}(F)$. Si l'on pose $a_r = y$, on obtient donc $z = y\lambda_{-1}(F)$. Par ailleurs $yc_0 = 0$, et $c_0 = \lambda_{-1}(E)$, donc $y\lambda_{-1}(E) = 0$.

Proposition 5.11. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, soit $z \in \text{Gr } K^\bullet(X)$. Pour que $z\bar{x}' = 0$, il faut et il suffit qu'il existe $y \in \text{Gr } K^\bullet(S)$ tel que

$$\text{i) } z = y c^r(F), \quad \text{ii) } y c^{r+1}(E) = 0.$$

La démonstration est identique à celle de 5.10, en se plaçant dans les gradués et en utilisant 5.6.

6. Étude de la filtration de $K^\bullet(X)$, X ayant un faisceau ample

Dans ce paragraphe, X est un schéma ayant un faisceau ample L . On rappelle que, dans ce cas, les $K^\bullet$ définis en termes de faisceaux localement libres de type fini, ou de complexes parfaits, sont égaux (IV 2.9). On note

$$\varepsilon : K^\bullet(X) \longrightarrow H^0(X, \mathbb{Z})$$

l'homomorphisme d'augmentation.

Proposition 6.1. Soit X un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample L . Alors $\text{Fil}^1 K^\bullet(X)$ est un nilidéa.

Comme $\text{Fil}^1 K^\bullet(X)$ est engendré par les éléments du type $E - \varepsilon(E)$, où E est la classe d'un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini E , il suffit de montrer qu'un tel élément est nilpotent. La quasi-compactité de X et la commutation du $K^\bullet$ aux sommes directes finies permettent de se ramener au cas où E est de rang constant. En passant au fibré de drapeaux de E , ce qui donne une injection sur les $K^\bullet$ par 3.1 et conserve l'hypothèse d'existence d'un faisceau ample, on peut supposer E inversible.

Soit E^* le dual de E . Pour n assez grand,

$$E^*(n) = E^* \otimes_{\mathcal{O}_X} L^{\otimes n}$$

est engendré par ses sections globales. On peut donc trouver un entier m et un homomorphisme surjectif

$$(\mathcal{O}_X)^m \longrightarrow E^*(n),$$

donc, en tensorisant par $E(-n)$, un homomorphisme surjectif

$$(E(-n))^m \longrightarrow \mathcal{O}_X.$$

Le noyau de cet homomorphisme est localement libre de rang $m - 1$. En notant L la classe de L , on obtient

$$\lambda^m(mEL^{-n} - 1) = 0.$$

Or

$$\lambda^m(mEL^{-n} - 1) = (-1)^m \lambda_{-1}^m(mEL^{-n}) = (-1)^m \lambda_{-1}(EL^{-n})^m = (-1)^m (1 - EL^{-n})^m.$$

Par conséquent, pour tout faisceau inversible E , l'élément $1 - EL^{-n}$ est nilpotent pour n assez grand; ou encore son produit $L^n - E$ par L^n est nilpotent. On peut alors écrire

$$E - 1 = (L^n - 1) - (L^n - E),$$

et, d'après ce qui précède, $L^n - E$ et $L^n - 1$ sont nilpotents si n est choisi assez grand. Donc $E - 1$ est nilpotent.

Corollaire 6.2. Avec les hypothèses de 6.1, soit $R \subset K^\bullet(X)$ un sous- λ -anneau engendré par les classes d'un nombre fini de faisceaux. Alors la filtration de λ -anneau de R est discrète, et $R \cap \text{Fil}^1 K^\bullet(X)$ est nilpotent. De plus, R est un module de type fini sur $R \cap H^0(X, \mathbb{Z})$ (V 3.9.1).

Comme X est quasi-compact, on peut trouver un recouvrement fini de X par des ensembles ouverts disjoints, tel que, sur chacun des ouverts de ce recouvrement, les faisceaux dont les classes engendrent R soient tous de rang constant. L'argument standard permet alors de se ramener au cas où ces faisceaux sont de rang constant sur X ; R est alors augmenté vers $\mathbb{Z}$.

Soient $E_i, i = 1, \dots, k$, les faisceaux dont les classes engendrent R , E_i leurs classes, $x_i = E_i - \varepsilon(E_i)$. On peut écrire R comme quotient du λ -anneau engendré par les x_i , soumis aux relations

$$\gamma^j(x_i) = 0 \quad \text{pour } j > r_i = \varepsilon(E_i),$$

c'est-à-dire de

$$\mathbb{Z}[x_i, \gamma^j(x_i)]_{1 \leq i \leq k, 2 \leq j \leq r_i}.$$

D'après la proposition 6.1, les $x_i, \gamma^j(x_i)$ sont nilpotents. L'idéal d'augmentation de R est donc nilpotent; par ailleurs, il n'est autre que $R \cap \text{Fil}^1 K^\bullet(X)$. Tout élément de Fil_R^n s'écrit comme

polynôme sans composantes de poids $< n$ par rapport aux $x_i, \gamma^j(x_i)$. Il s'ensuit que la filtration de R est discrète; les monômes non nuls en nombre fini forment alors un système de générateurs de R comme $\mathbb{Z}$ -module.

Corollaire 6.3. Avec les hypothèses de 6.1, soit A un anneau commutatif. Pour qu'un élément y de $K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A$ soit inversible, il faut et il suffit que

$$(\varepsilon \otimes \text{id}_A)(y)$$

le soit. En particulier, si E est un faisceau localement libre de type fini sur X , partout non nul, alors sa classe dans $K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ est inversible.

L'idéal d'augmentation de $K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A$ est $\text{Fil}^1 K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A$, donc un nilidéal d'après 6.1. Il suffit alors de passer au quotient par ce nilidéal.

Corollaire 6.4. Soient X un schéma quasi-compact, ayant un faisceau ample, et $f : X' \rightarrow X$ un morphisme propre et parfait. On suppose de plus vérifiée l'une des deux conditions suivantes :

$$\text{i) } f \text{ projectif,} \quad \text{ii) } X \text{ noethérien,}$$

de façon que le théorème de finitude soit vrai (III 2.2). On se donne un anneau A , et l'on considère l'homomorphisme image directe (IV 2.11)

$$f_* : K^\bullet(X') \otimes_{\mathbb{Z}} A \longrightarrow K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A.$$

On suppose enfin qu'il existe un élément $x' \in K^\bullet(X') \otimes_{\mathbb{Z}} A$ tel que

$$\varepsilon(f_*(x')) \in H^0(X, A)$$

soit inversible. Alors l'homomorphisme

$$f^* : K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A \longrightarrow K^\bullet(X') \otimes_{\mathbb{Z}} A$$

est injectif.

On écrit la formule de projection

$$f_*(f^*(x)x') = x f_*(x').$$

Or $f_*(x')$ est d'augmentation inversible, donc est inversible par 6.3. Par suite, l'homomorphisme composé

$$x \longmapsto f^*(x) \longmapsto f^*(x)x' \longmapsto f_*(f^*(x)x')$$

est injectif, donc f^* l'est aussi.

6.5

Soit X un schéma noethérien de dimension d , ayant un faisceau ample L . On munit $K^\bullet(X)$ de la filtration définie comme suit (cf. [1]) : x appartient à $K^\bullet(X)_i$ si et seulement si, pour tout fermé Y de X , il existe un complexe $M^\bullet(Y)$, parfait, tel que

$$\text{i) } \text{cl}(M^\bullet(Y)) = x,$$

$$\text{ii) } \text{codim}(\text{Supp}(H^*(M^\bullet(Y))) \cap Y, Y) \geq i, \quad H^*(M^\bullet(Y)) = \bigoplus_{i \geq 0} H^i(M^\bullet(Y)).$$

Les $K^\bullet(X)_i$ ainsi définis sont des sous-groupes additifs de $K^\bullet(X)$. En effet, soient $x, x' \in K^\bullet(X)_i$, et, pour un fermé Y donné de X , soient $M^\bullet$ et $M'^\bullet$ les complexes correspondants. Alors $x + x'$ est la classe du complexe $M^\bullet \oplus M'^\bullet$, et

$$\text{Supp}(H^*(M^\bullet \oplus M'^\bullet)) = \text{Supp}(H^*(M^\bullet)) \cup \text{Supp}(H^*(M'^\bullet)).$$

Comme la codimension d'une réunion finie de fermés est la borne inférieure des codimensions des fermés, on a bien $x + x' \in K^\bullet(X)_i$.

Proposition 6.6. La filtration 6.5 de $K^\bullet(X)$ est une filtration d'anneau et

$$K^\bullet(X)_{d+1} = 0.$$

Soient $x \in K^\bullet(X)_i$, $x' \in K^\bullet(X)_j$, et Y un fermé de X . Il existe un complexe $M^\bullet$ tel que $x = \text{cl}(M^\bullet)$ et

$$\text{codim}(\text{Supp}(H^*(M^\bullet)) \cap Y, Y) \geq i;$$

il existe un complexe $M'^\bullet$ tel que $x' = \text{cl}(M'^\bullet)$ et

$$\text{codim}(\text{Supp}(H^*(M'^\bullet)) \cap \text{Supp}(H^*(M^\bullet)) \cap Y, \text{Supp}(H^*(M^\bullet)) \cap Y) \geq j.$$

On a alors $xx' = \text{cl}(M^\bullet \otimes M'^\bullet)$, et

$$\text{codim}(\text{Supp}(H^*(M^\bullet \otimes M'^\bullet)) \cap Y, Y) \geq i + j$$

(EGA 0_{IV}, 14.2.2.3), car

$$\text{Supp}(H^*(M^\bullet \otimes M'^\bullet)) \subset \text{Supp}(H^*(M^\bullet)) \cap \text{Supp}(H^*(M'^\bullet)).$$

Pour montrer que $K^\bullet(X)_{d+1}$ est nul, on prend $x \in K^\bullet(X)_{d+1}$ et $Y = X$. Il existe alors $M^\bullet$ tel que $x = \text{cl}(M^\bullet)$, et

$$\text{codim}_X(\text{Supp}(H^*(M^\bullet))) \geq d + 1.$$

Comme X est de dimension d , ceci entraîne $\text{Supp}(H^*(M^\bullet)) = \emptyset$, donc $M^\bullet$ est acyclique, et $x = 0$.

Lemme 6.7. Soit $X = \text{Spec}(A)$ un schéma affine noethérien, $x_1, \dots, x_k$ un nombre fini de points de X , et E un $\mathcal{O}_X$ -module inversible. Alors il existe une section $s \in \Gamma(X, E)$ telle que, pour tout i , s_{x_i} soit une base de E_{x_i} .

Posons $M = \Gamma(X, E)$. Pour tout i , soit x'_i un point fermé de X tel que $x'_i \in \overline{\{x_i\}}$. Les x'_i correspondent à des idéaux maximaux $\mathfrak{m}_i$ de A , qu'on peut supposer tous distincts, quitte à changer l'ensemble d'indices. Comme E est inversible, on a, pour tout i , un isomorphisme $M_{\mathfrak{m}_i} \simeq A_{\mathfrak{m}_i}$; d'où un isomorphisme $M/\mathfrak{m}_i M \simeq A/\mathfrak{m}_i$. En relevant l'isomorphisme

$$A/\prod_i \mathfrak{m}_i \simeq M/\left(\prod_i \mathfrak{m}_i\right) M,$$

on obtient un homomorphisme $A \rightarrow M$ tel que l'homomorphisme $A_{\mathfrak{m}_i} \rightarrow M_{\mathfrak{m}_i}$ correspondant soit pour tout i un isomorphisme modulo $\mathfrak{m}_i$, donc un isomorphisme d'après Nakayama. L'image de 1 donne une section s de E qui est une base de E_{x_i} pour tout i .

Lemme 6.8. Soient X un schéma noethérien ayant un faisceau ample L , E un $\mathcal{O}_X$ -module inversible, $x_1, \dots, x_k$ des points de X . Alors il existe un entier n tel que, pour tout $k \geq 1$, il existe une section

$$s \in \Gamma(X, E(kn))$$

qui soit une base de $E(kn)_{x_i}$, pour tout i .

On peut trouver un entier n_0 et une section $f \in \Gamma(X, L^{\otimes n_0})$ telle que tous les x_i appartiennent à l'ouvert affine X_f . Sur X_f , on trouve par le lemme 6.7 une section $t \in \Gamma(X_f, E)$ satisfaisant les conditions voulues. De plus, il existe un entier n'_0 tel que $f^{\otimes n'_0} t$ se prolonge à X tout entier. Posons $n = n_0 n'_0$. On obtient alors, par produit tensoriel avec des puissances de $f^{\otimes n'_0}$, une section de $E((k+1)n)$ pour tout $k \geq 0$. Comme les x_i appartiennent à X_f et que t y est une base, les sections ainsi construites forment une base de $E(kn)_{x_i}$ pour tout i et tout $k \geq 1$.

Théorème 6.9. Soit X un schéma noethérien de dimension d , ayant un faisceau ample L . Alors

$$\mathrm{Fil}^{d+1} K^\bullet(X) = 0, \quad \text{et a fortiori} \quad (\mathrm{Fil}^1 K^\bullet(X))^{d+1} = 0.$$

Cette dernière relation est due à J.-P. Serre, dans le cas général envisagé ici.

Nous allons d'abord montrer que, si E, E' sont deux faisceaux inversibles sur X , de classes E, E' , alors $E - E' \in K^\bullet(X)_1$. Soient Y un fermé de X , $Y_1, \dots, Y_k$ ses composantes irréductibles; pour chaque i , choisissons un point $x_i \in Y_i - \bigcup_{j \neq i} Y_j$. D'après le lemme 6.8, il existe des entiers n, n' tels que, quels que soient $k, k' \geq 1$, on puisse trouver des homomorphismes

$$L^{-kn} \xrightarrow{s_k} E, \quad L^{-k'n'} \xrightarrow{s'_{k'}} E',$$

qui sont des isomorphismes aux points x_i . Considérons alors le complexe

$$N^\bullet : \quad \dots \longrightarrow 0 \longrightarrow L^{-nn'} \xrightarrow{(s'_n, 0)} E' \oplus L^{-nn'} \xrightarrow{0 + s_n} E \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

La classe de $N^\bullet$ est $E - E'$. Par ailleurs, $N^\bullet$ est acyclique aux points x_i ; donc $\mathrm{Supp}(H^*(N^\bullet)) \cap Y$ ne contient aucune composante irréductible de Y , et par conséquent est de codimension ≥ 1 dans Y . Ceci montre que $E - E'$ est dans $K^\bullet(X)_1$.

Soit maintenant $x \in \mathrm{Fil}^{d+1} K^\bullet(X)$. Nous allons montrer que $x = 0$. On peut supposer que x s'écrit

$$x = \gamma^{i_1}(E_1 - F_1) \cdots \gamma^{i_k}(E_k - F_k), \quad i_1 + \dots + i_k \geq d + 1,$$

les E_i, F_i étant les classes de faisceaux localement libres de type fini, de même rang, que l'on peut supposer constant. Soit alors X' le produit fibré sur X des schémas de drapeaux des E_i, F_i . Dans $K^\bullet(X')$, les images de ces classes sont sommes de classes de faisceaux inversibles. Si ξ, η sont les classes de deux modules inversibles, on a

$$\gamma_t(\xi - \eta) = \frac{\gamma_t(\xi - 1)}{\gamma_t(\eta - 1)} = \frac{1 + (\xi - 1)t}{1 + (\eta - 1)t},$$

donc

$$\gamma^i(\xi - \eta) = (-1)^{i-1}(\xi - \eta)(\eta - 1)^{i-1}.$$

Or X' est noethérien et a un faisceau ample; d'après ce qui précède et 6.6,

$$\gamma^i(\xi - \eta) \in K^\bullet(X')_i.$$

Utilisant l'additivité de γ_t et 6.6, on en déduit que $f^*(x) \in K^\bullet(X')_{d+1}$, f étant le morphisme canonique $X' \rightarrow X$.

Nous allons en déduire que $f^*(x) = 0$. Soit r la dimension relative de X' sur X . Il existe un élément x' de $K^\bullet(X')$, appartenant à une base de $K^\bullet(X')$ sur $K^\bullet(X)$, tel que

$$x' = \prod_{i=0}^r (\xi_i - 1),$$

les ξ_i étant les classes de faisceaux inversibles. Par le raisonnement de 3.1, on se ramène au cas d'un fibré projectif sur X , où ce cas est conséquence immédiate de 1.13. L'élément x' est dans $K^\bullet(X')_r$, et par conséquent

$$x'f^*(x) \in K^\bullet(X')_{d+r+1}.$$

Or $\dim X' = d + r$, donc d'après 6.6, $x'f^*(x) = 0$. Comme x' fait partie d'une base de $K^\bullet(X')$ sur $K^\bullet(X)$, ceci entraîne $f^*(x) = 0$. Comme f^* est injectif par 3.1, on a finalement $x = 0$.

Problème 6.10. Sous les hypothèses de 6.9, est-il vrai que, pour tout k , on ait

$$\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X) \subset K^\bullet(X)_k?$$

Bibliographie

- [1] H. Bass, *K-Theory and stable algebra*, Publ. Math. de l'IHES, no. 22.
- [2] C. Chevalley, Séminaire 1958 : Anneaux de Chow et applications.
- [3] M. Hakim, *Topos localement annelés et schémas relatifs*, thèse (en préparation).
- [4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes in Mathematics no. 20, Springer-Verlag.
- [5] J.-P. Serre, Le groupe de Grothendieck des schémas en groupes réductifs, Publications Mathématiques de l'IHES, no. 34.